DuocUC

Desarrollando un CMS Dinámico

De Plantillas Estáticas a Sistemas Administrables

Semana 6 / Proyecto Integrado / Desarrollo y Diseño Web

Gemini Notebook

LA DUALIDAD DEL CMS



ZONA PÚBLICA

El Concepto	La cara visible y navegable.
Usuario Final	Visitantes (Consumo de solo lectura).
Tecnología Base	HTML, CSS, JS.

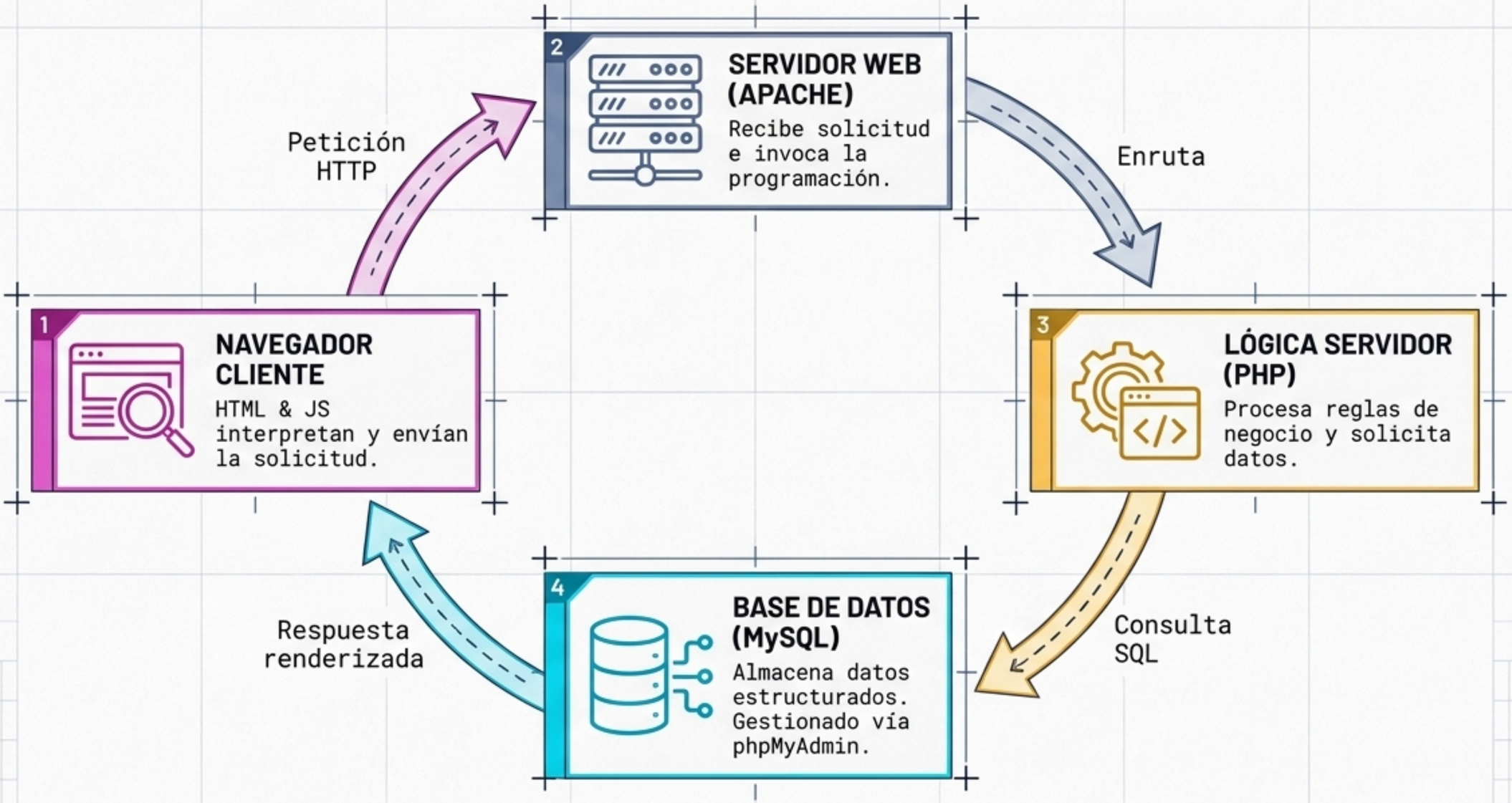


ZONA PRIVADA

El Concepto	El motor de administración.
Usuario Final	Administradores (Requiere Login).
Tecnología Base	PHP, MySQL.

Gemini Notebook

EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO: VIAJE DE UNA PETICIÓN



Gemini Notebook

Configuración del Entorno Local

Tu Sistema Operativo

- Windows → **Instalar XAMPP**
- macOS → **Instalar MAMP**



REGLA DE ORO DEL SERVIDOR

✓ Apache = ON -> **phpMyAdmin Funciona.**

✗ Apache = OFF -> **phpMyAdmin Inaccesible.**

Gemini Notebook

CHECKLIST DE ARQUITECTURA DE DATOS

1. SEPARACIÓN DE DATOS



Crear tablas por categoría.
(Ej: Clientes separados de Productos).

2. RELACIONES

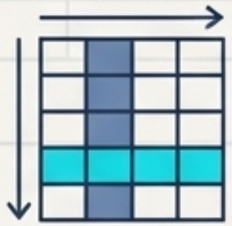


Conectar tablas mediante claves primarias.
(Ej: Clientes -> Compras).

3. NOMENCLATURA ESTRICTA

✓	✗
SÍ: nombre_cliente (minúsculas, guion bajo).	**NO:** Nombre Cliente (cero espacios, sin acentos ni ñ).

4. ORGANIZACIÓN



Columnas = Atributos del dato.
Filas = Registros únicos.

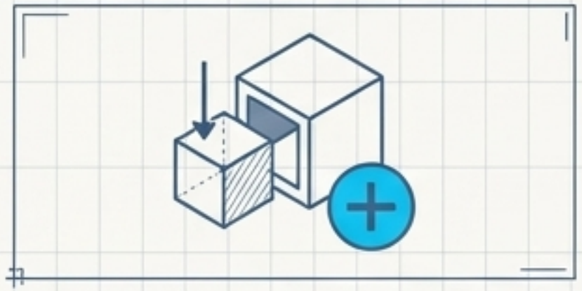
Gemini Notebook

phpMyAdmin: La Interfaz de las 4 Acciones Sagradas

Matriz Operativa C.R.U.D.

C

Create (Crear)



Agregar y poblar nuevos registros en una tabla vacía.

R

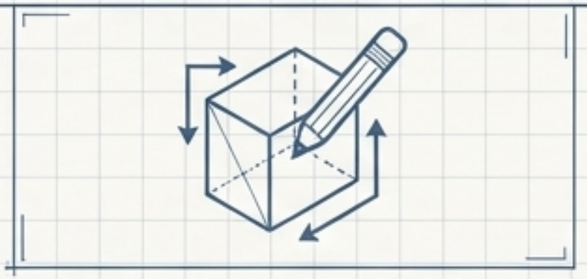
Read (Leer)



Consultar y recuperar datos existentes para mostrarlos.

U

Update (Editar)



Modificar información de registros que cambian en el tiempo.

D

Delete (Borrar)

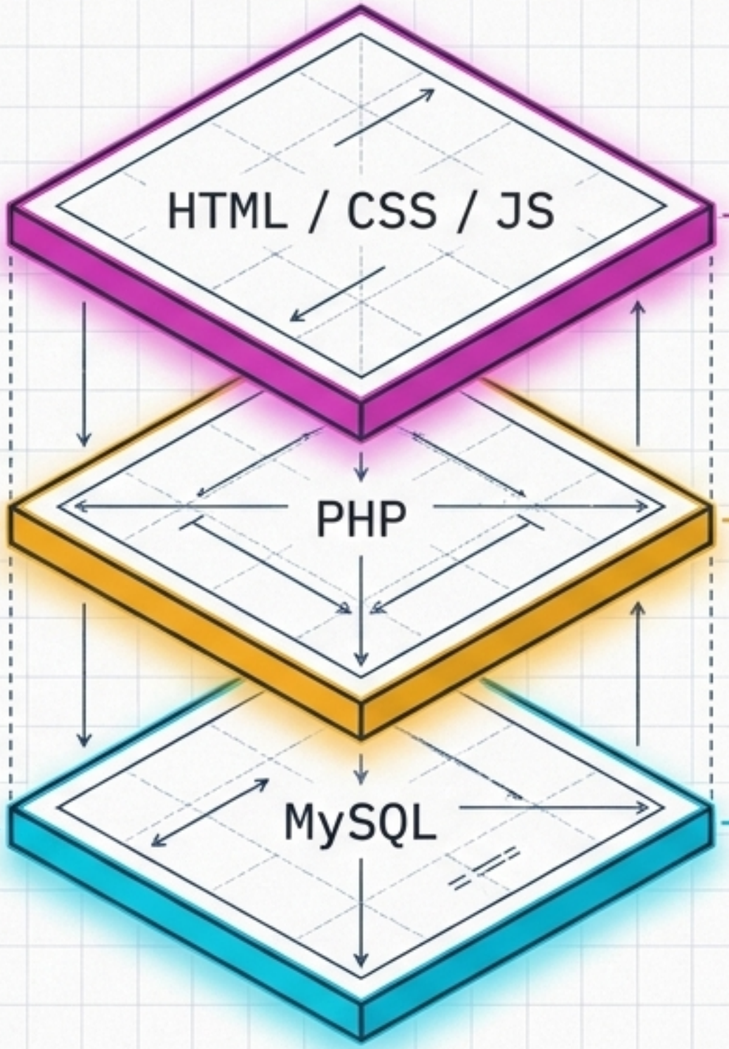


Eliminar definitivamente información obsoleta.

Gemini Notebook

ARQUITECTURA DE 3 CAPAS (EL STACK)

1. Capa de Presentación



Interfaz final visible y navegable por el usuario.

2. Capa de Lógica de Negocios

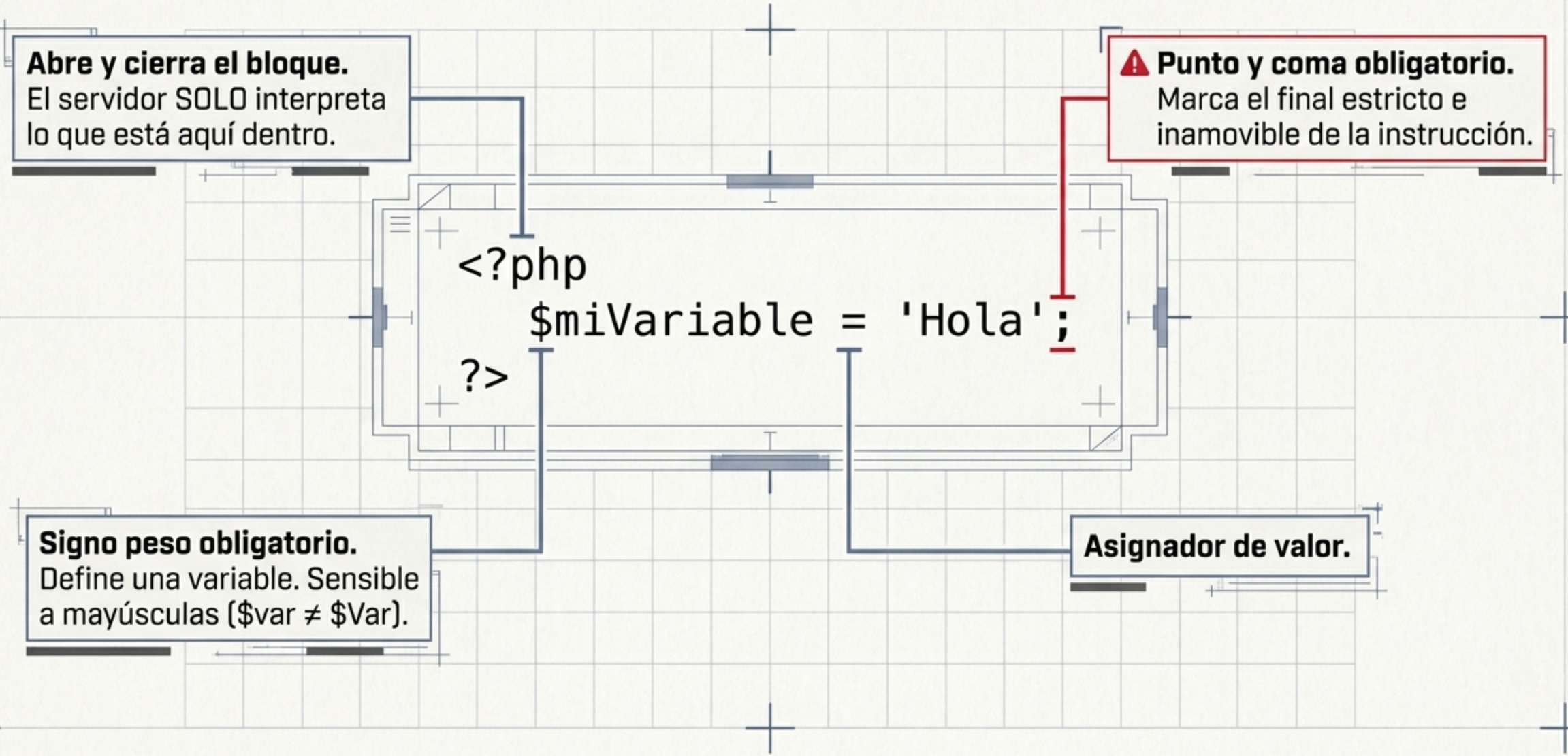
El cerebro operativo. Procesa reglas, controla accesos y dirige el tráfico de datos.

3. Capa de Acceso a Datos

La bóveda. Almacena y permite lectura/escritura permanente.

Gemini Notebook

Radiografía de la Sintaxis PHP



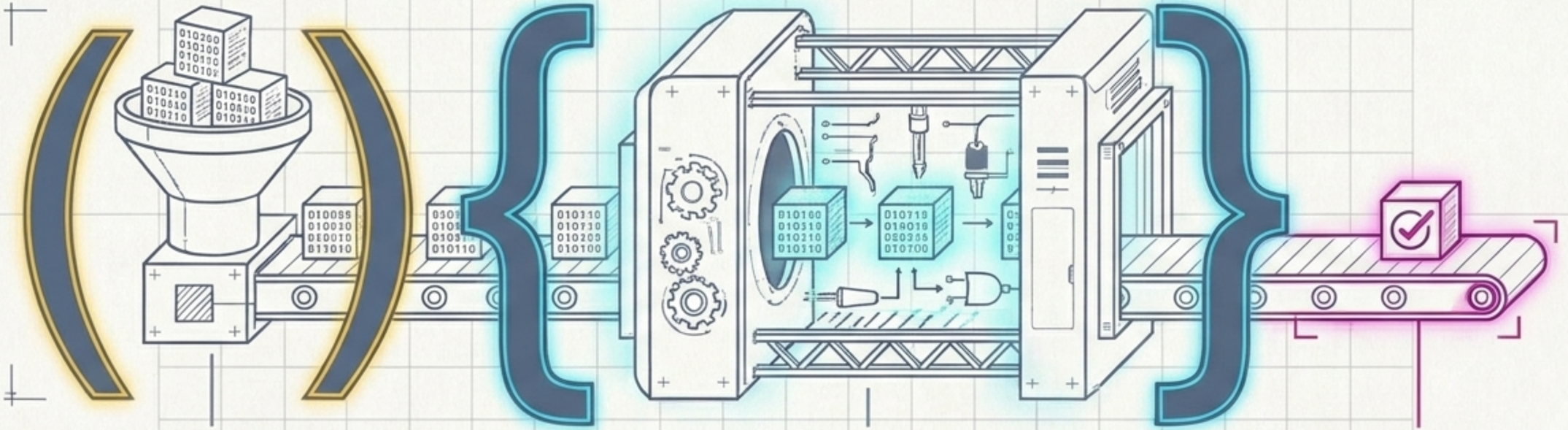
Gemini Notebook

FUNCIONES Y BLOQUES DE ACCIÓN

MATERIA PRIMA

LA FÁBRICA

PRODUCTO TERMINADO



Parámetros que ingresan a la máquina.

Bloque de Acciones: Define exactamente qué procesa la función.

Resultado o tarea completada.

Nota: PHP incluye cientos de funciones predefinidas, pero permite crear funciones personalizadas.

Gemini Notebook

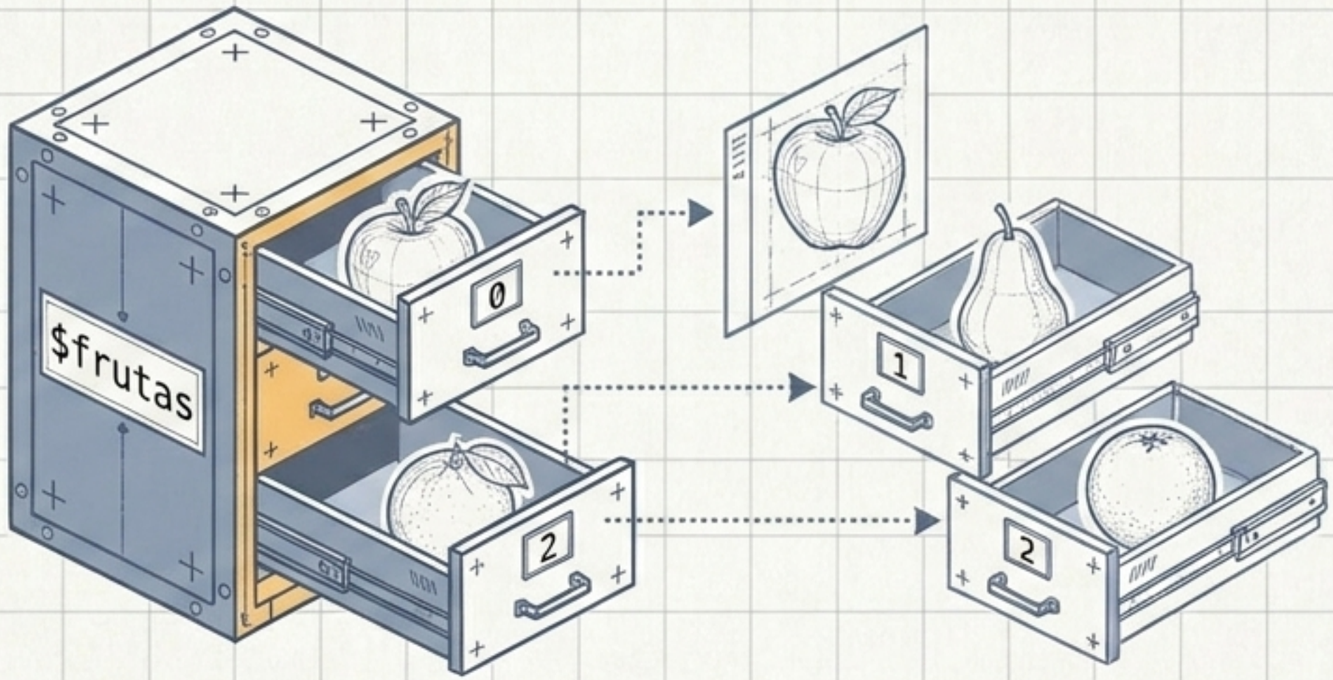
Matrices (Arrays): Estructuras de Datos

Código

```
$frutas = ['Manzana', 'Pera', 'Naranja'];
```

Sintaxis de Array **[]**

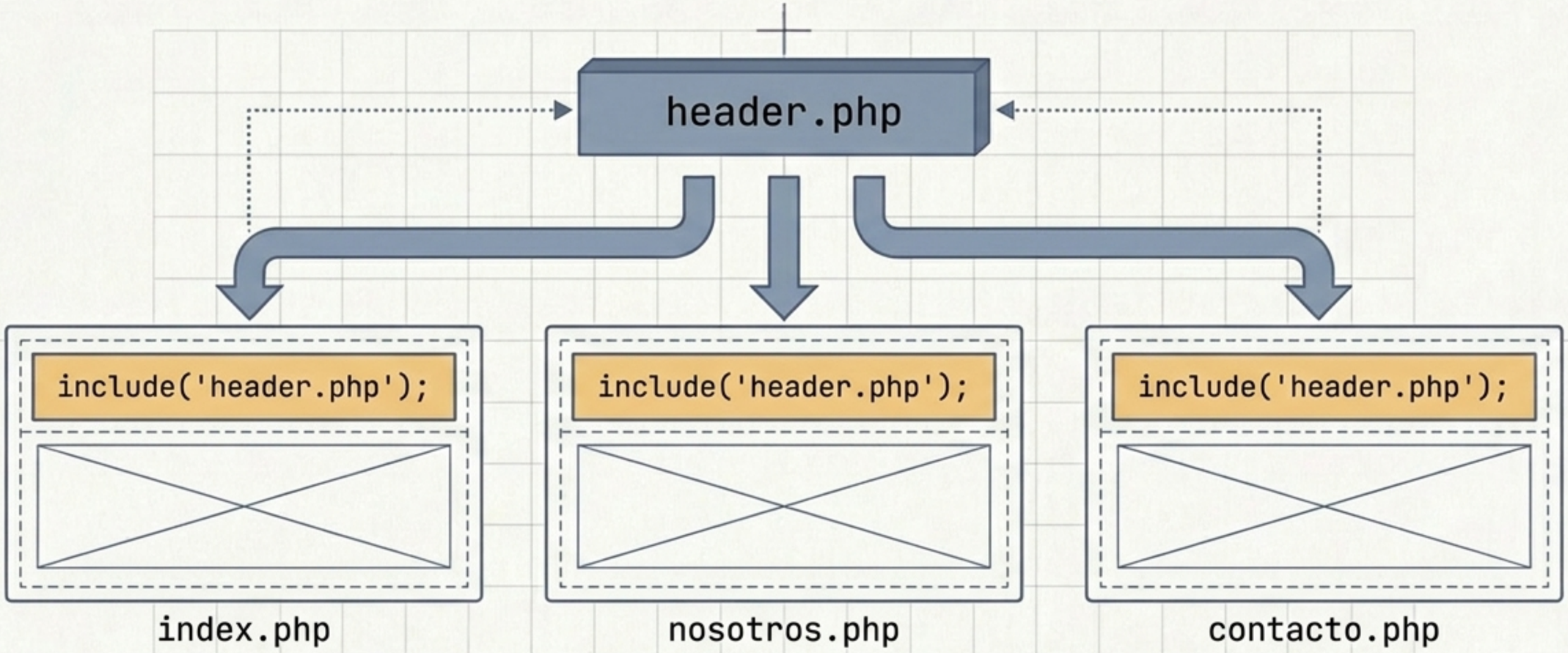
Realidad Física



Una sola variable múltiple que organiza y almacena conjuntos de información.

Gemini Notebook

Modularidad con INCLUDE



PRECAUCIÓN ESTRUCTURAL

El fragmento incluido NO debe contener etiquetas completas como <head> o <body> para evitar duplicar el andamiaje del HTML.

Gemini Notebook

Comunicación con el Navegador (Salidas a Pantalla)

echo (Recomendado)



`La función más versátil y utilizada.`

- Imprime **texto o variables**.
- Permite pasar e imprimir MÚLTIPLES **valores** de forma simultánea.

print



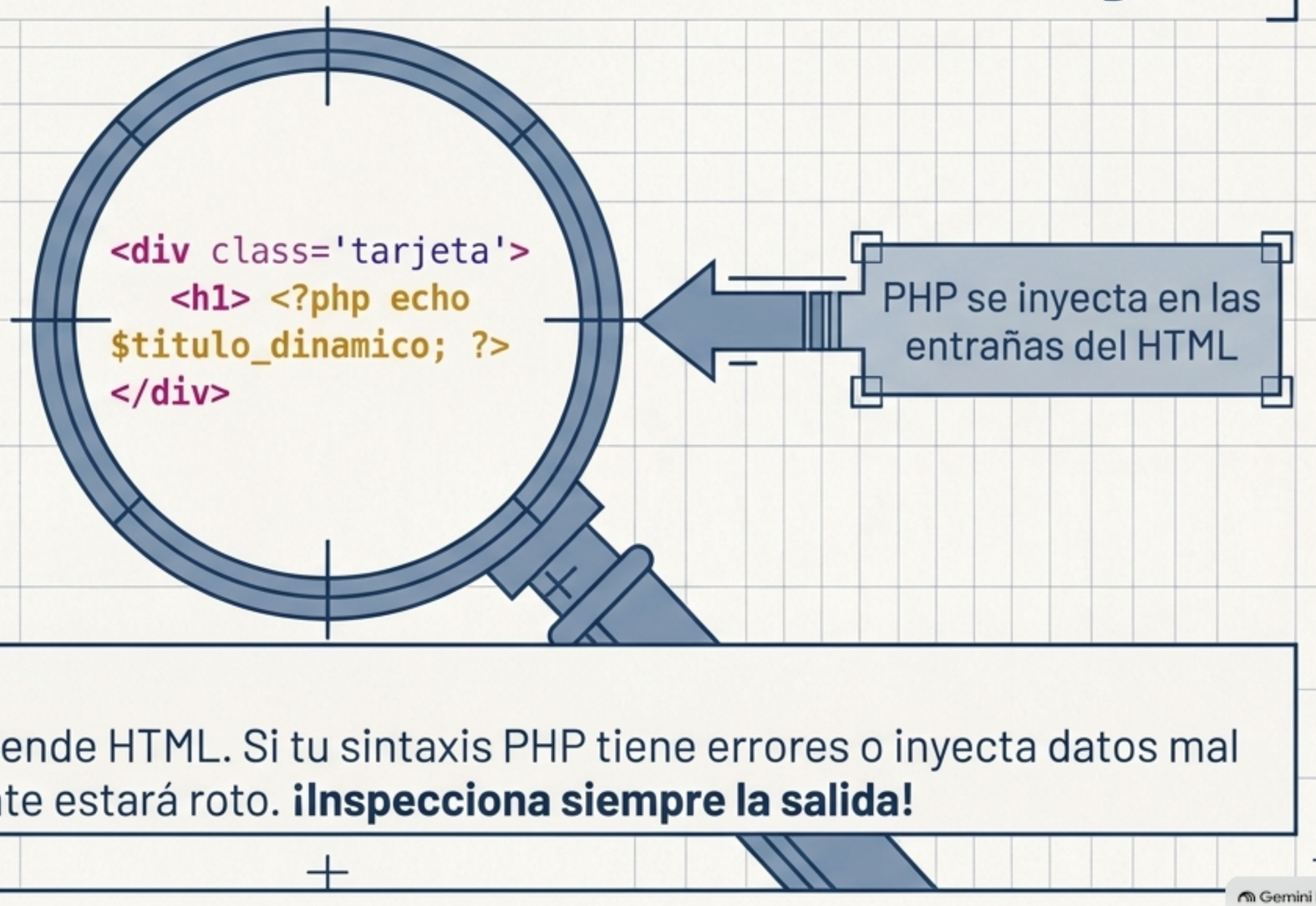
`Funcionalidad más estricta.`

- Imprime **texto o variables**.
- Limitación: Solo puede emplearse para imprimir UN ÚNICO **valor a la vez**.

Gemini Notebook

Toda página dinámica DEBE usar la extensión .php

La Inyección Dinámica (Simbiosis de Código)



VALIDACIÓN CRÍTICA

El navegador FINAL solo entiende HTML. Si tu sintaxis PHP tiene errores o inyecta datos mal manejados, el HTML resultante estará roto. **¡Inspecciona siempre la salida!**

Gemini Notebook

Mapa de Ruta del Proyecto Integrado



Identificar

Definir datos a administrar (Privado vs Público).

Configurar

Levantar Apache y MySQL.

Estructurar

Diseñar tablas y poblar BD vía phpMyAdmin.

Programar

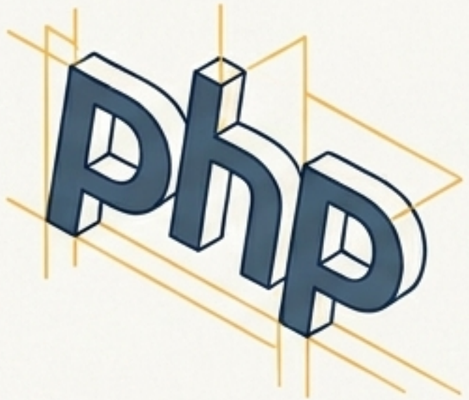
Escribir lógica PHP y operaciones CRUD.

Inyectar

Ensamblar vista e inyectar variables en HTML.

Gemini Notebook

Toolkit del Desarrollador



Manual Oficial PHP

`php.net / Functions & Includes`

Documentación de sintaxis core.



Documentación DB

`docs.phpmyadmin.net`

Gestión de tablas y consultas CRUD.



Entornos Locales

`ApacheFriends / MAMP`

Configuración de XAMPP y MAMP.

Tu diseño frontend ahora tiene memoria. Estás listo para construir la lógica.

Gemini Notebook